ENERO 2022

Cuestión 1. (2 puntos) (enunciado por las dos caras)

Suponga una máquina A, cuya entidad TCP va a establecer una conexión con la entidad TCP de otra máquina B. Ambas entidades, A y B, manejan ventanas de recepción (W) de 256 y 128 octetos respectivamente y tamaños máximos de segmento a enviar (MSS) de 64 y 128 octetos también respectivamente.

a) Indique el número máximo de segmentos que podría transmitir consecutivamente cada una de las entidades TCP a la contraria. (0,4 puntos)

Para los siguientes apartados considere que el envío de cada segmento se produce en el inicio de un 'tic' de reloj y que cada segmento sufre en la red un retardo constante de medio 'tic' hasta llegar a la entidad contraria. Además, si se quieren enviar dos segmentos a la vez, se envían en 'tics' consecutivos.

En cuanto a la política de confirmaciones empleada por ambas entidades TCP considere que:

- Los segmentos recibidos se confirman de forma inmediata durante las fases de establecimiento y cierre de conexión.
- Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado (y los anteriores ya han sido reconocidos) → se envía ***ACK retardado***. Se espera 1 'tic' la llegada de otro segmento en secuencia. Si no llega, se envía un ***ACK inmediato***.
- Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado y hay otro segmento en orden esperando la transmisión de un ACK → se envía un ***ACK único acumulativo*** donde se reconocen ambos segmentos ordenados.
- Si se recibe un segmento fuera de secuencia, con Nº de secuencia mayor que el esperado, se detecta un "hueco" → Se envía un ***ACK duplicado inmediato*** con Nº de secuencia del siguiente octeto esperado (límite inferior del "hueco").
- Si se recibe un segmento que completa parcial o totalmente el "hueco" en los datos recibidos→ Se envía un ***ACK inmediato*** si el Nº de secuencia del segmento comienza en el límite inferior del "hueco".

b) Represente en un diagrama de secuencia la fase de establecimiento de la conexión entre ambas entidades, en el que muestre, para cada segmento enviado, los campos más significativos: SN (número de secuencia), AN (número de reconocimiento), W (ventana permitida para la entidad contraria), F='flags' activos, MSS (máximo tamaño segmento) y Datos (tamaño, en octetos, del campo de datos enviados). Suponga que A comienza con un ISN=1023 y B con ISN=2047. (0,3 puntos)

Tras el establecimiento de la conexión, en los siguientes apartados, A envía a B un número determinado de segmentos de tamaño máximo. Represente el diagrama de secuencia de intercambio de segmentos que se produce entre las entidades TCP de A y B con los mismos campos solicitados en el apartado b). Suponga que, al confirmar la correcta recepción de segmentos en secuencia, B permite expandir la ventana de A a su tamaño original. Suponga, asimismo, que **las entidades TCP de A y B sólo implementan mecanismos de "Control de Flujo"**.

c) A envía a B 4 segmentos y todos ellos llegan al destino correctamente. (0,3 puntos)

d) A envía a B 4 segmentos, donde se pierde el tercero de ellos. Se dispone de un único temporizador de retransmisión de valor 3 'tics' y, si vence, se retransmite el segmento más antiguo únicamente. Para esta solución, considere que las entidades TCP no descartan los segmentos recibidos fuera de secuencia. (0,4 puntos)

e) Suponga que B amplía su ventana de recepción (W) a un tamaño de 256 octetos. A envía a B 4 segmentos, donde se pierde el primero de ellos. Se dispone de un único temporizador de retransmisión de valor 5 'tics' y, si vence, se retransmite el segmento más antiguo únicamente. Para esta solución, considere que las entidades TCP no descartan los segmentos recibidos fuera de secuencia. (0,6 puntos)

Cuestión 2. (2 puntos) (continuación de la Cuestión 1)

Al efecto de gestionar la congestión, ambas entidades ahora también emplearán mecanismos de ***arranque lento (AL), evitación de la congestión (EC) y recuperación rápida (RR)***.

Suponga que las entidades TCP no descartan los segmentos recibidos fuera de secuencia, que disponen de un **temporizador de retransmisión único de 8 'tics'**, **ventana de recepción de 512 octetos** y que la política de confirmaciones y tamaños de MSS empleados por ambas entidades son los mismos que la indicada en la **Cuestión 1**.

Para los siguientes apartados, represente en un diagrama de secuencia el intercambio de segmentos entre ambas entidades, en el que muestre el estado de cada conexión con respecto al control de congestión (***AL, EC o RR***) , y para cada segmento enviado, los siguientes campos: SN (número de secuencia), AN (número de reconocimiento), ***VC*** (ventana de congestión), ***U*** (umbral de transmisión), W (ventana permitida para la entidad contraria), MSS (máximo tamaño segmento), Datos (tamaño, en octetos, del campo de datos enviados) y F='flags' activos. Comente los diferentes intercambios de mensajes para justificar los valores aportados.

a) **En un determinado momento de la conexión, en el que A y B han intercambiado con éxito mensajes previos, A se encuentra en modo arranque lento, Variable Umbral=4 y VC=2. A envía 2 segmentos con datos a B, y B asiente esos dos segmentos. Posteriormente, en t=60s, A enviará un mensaje de capa de aplicación de 256 octetos. Represente el diagrama de secuencia de intercambio de segmentos entre ambas entidades a partir de t=60s, si A empieza con SN=6000 y B con SN=5000. (0,8 puntos)**

b) En t=120s, en el que A y B han intercambiado con éxito otros mensajes, la entidad TCP de A quiere transmitir un mensaje de capa de aplicación de 320 octetos, pero se pierde el segundo envío de A. En t=120s, las entidades se encuentran en el siguiente estado:

- A: modo arranque lento, Variable Umbral=16, VC=8, número de secuencia para el primer octeto de datos a enviar SN=8000.

- B: modo arranque lento, Variable Umbral=12, VC=10, número de secuencia para el primer octeto de datos a enviar SN=6000.

Termine este apartado cerrando la conexión TCP. (1,2 puntos)

Cuestión 3. (1 punto)

a.- Enumere y explique 3 de las principales características del protocolo UDP (de datagrama de Usuario) (0,5 puntos)

b.- Explique cuáles son los potenciales problemas para la red cuando se hace uso del protocolo de datagrama de Usuario (0,25 puntos)

c.- Enumere 2 de las aplicaciones que requieren servicios como los que ofrece el protocolo de datagrama de Usuario y explique el motivo por el que lo requieren (0,25 puntos)

JUNIO 2022

Cuestión 4. (2,5 puntos) **(enunciado por las dos caras)**

a.) Indique qué se entiende por "ventana" en TCP. Indique qué "ventanas" se utilizan y cuál es su uso. (**0,5 puntos**)

b) Considere dos entidades TCP A y B que han establecido una conexión lógica. En un momento dado (los parámetros de la conexión en ese momento se indican más adelante) desde la entidad A se envían 3000 octetos de datos de capa de aplicación a la entidad B. Cuando ésta última los recibe por completo, envía a la entidad A 3000 octetos de datos de capa de aplicación. Una vez finaliza el envío, la entidad TCP B cierra la conexión. El único estado TCP a aplicar en el de **ARRANQUE LENTO**.

Las características de la lógica TCP de ambas entidades en el punto de partida son las siguientes:

- **Características comunes a ambas entidades:**
  - El temporizador de retransmisión tiene un valor fijo de 4 'tics'. En caso de que venza sólo se retransmite el segmento más antiguo pendiente de confirmación.
  - No se descartan los segmentos fuera de secuencia.
  - Tras cada confirmación de un segmento en secuencia ambas entidades permiten expandir la ventana de la entidad contraria a su tamaño inicial.
  - El valor de la variable *umbral* es 100 MSS y el de la ventana de congestión es 20 MSS.
  - MSS acordado 1000 octetos.

- **Lógica de la Entidad A:**
  - Comienza con un SN = 1000.
  - **Se pierde el *tercer segmento* de datos que la Entidad A envía a la Entidad B.**
  - **Se pierde al acuse de recibo del segundo segmento que la Entidad B envía a la Entidad A.**
  - La entidad TCP maneja "Ventana de Recepción" de 4000 oct**.**

- **Lógica de la Entidad B:**
  - Comienza con un SN = 1500.
  - La entidad TCP maneja "Ventana de Recepción" de 2000 oct**.**

En todas las conexiones con respecto al funcionamiento del protocolo TCP suponga que:

- El envío de cada segmento se produce en el inicio de un 'tic' de reloj.
- Cada segmento tarda medio 'tic' en llegar a la entidad contraria.
- La confirmación de la recepción de segmentos se realiza de acuerdo con la siguiente política:

- Se asienten de forma inmediata durante la fase de establecimiento y cierre de conexión.
- Se asienten de forma inmediata si hay datos que enviar en sentido contrario.
- Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado y todos los anteriores ya han sido reconocidos se envía *ACK retardado*. Se espera durante 1,5 'tics' la llegada de otro segmento en secuencia y, si no llega, se envía *ACK inmediato*.
- Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado y hay otro segmento en orden esperando la transmisión de un ACK, se envía un *ACK único acumulativo* que reconoce ambos segmentos ordenados.
- Si se recibe un segmento fuera de secuencia, con Nº de secuencia mayor que el esperado y se detecta un "hueco", se envía un *ACK duplicado* de inmediato con Nº de secuencia del siguiente octeto esperado (límite inferior del "hueco").
- Si se recibe un segmento que completa parcial o totalmente un "hueco" en los datos recibidos se envía *ACK inmediato* si el segmento comienza en el límite inferior del "hueco".

Se pide dibujar un diagrama de envío y recepción de la interacción entre ambas entidades TCP en el que muestre, para cada segmento TCP, los campos más significativos que procedan: SN (nro. de secuencia), AN (nro. de reconocimiento), F=flags activos y Datos (tamaño, en octetos, del campo de datos enviados). **Indique, así mismo, la evolución de la "Ventana de Congestión", VC y de la variable "umbral" de ambas entidades. (2 puntos)**

Cuestión 5 (2,5 puntos)

En este ejercicio analizaremos las tramas intercambiadas entres dos equipos A y B que han establecido previamente una conexión TCP. Suponga que las entidades TCP no descartan los segmentos recibidos fuera de secuencia, que disponen de un **temporizador de retransmisión único de 8 'tics'**, **ventana de recepción de 512 octetos, MSS negociado es de 64 octetos** y que la política de confirmaciones empleados por ambas entidades son los siguientes:

- Los segmentos recibidos se confirman de forma inmediata durante las fases de establecimiento y cierre de conexión.
- Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado (y los anteriores ya han sido reconocidos) → se envía ***ACK retardado***. Se espera 1 'tic' la llegada de otro segmento en secuencia. Si no llega, se envía un ***ACK inmediato***.
- Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado y hay otro segmento en orden esperando la transmisión de un ACK → se envía un ***ACK único acumulativo*** donde se reconocen ambos segmentos ordenados.
- Si se recibe un segmento fuera de secuencia, con Nº de secuencia mayor que el esperado, se detecta un "hueco" → Se envía un ***ACK duplicado inmediato*** con Nº de secuencia del siguiente octeto esperado (límite inferior del "hueco").
- Si se recibe un segmento que completa parcial o totalmente el "hueco" en los datos recibidos→ Se envía un ***ACK inmediato*** si el Nº de secuencia del segmento comienza en el límite inferior del "hueco".

Para los siguientes apartados, represente en un diagrama de secuencia el intercambio de segmentos entre ambas entidades, en el que muestre el estado de cada conexión con respecto al control de congestión (***AL, EC o RR***) , y para cada segmento enviado, los siguientes campos: SN (número de secuencia), AN (número de reconocimiento), ***VC*** (ventana de congestión), ***U*** (umbral de transmisión), MSS (máximo tamaño segmento) y Datos (tamaño, en octetos, del campo de datos enviados). Comente los diferentes intercambios de mensajes para justificar los valores aportados.

A) En un determinado momento de la conexión, A se encuentra en modo arranque lento, Variable Umbral=4 y VC=2. En ese momento, A enviará un **mensaje de capa de aplicación** de 384 octetos. Represente el diagrama de secuencia de intercambio de segmentos entre ambas entidades, si A empieza con SN=6000 y B con SN=5000**. (1 punto)**

B) En un instante posterior, en el que A y B han intercambiado con éxito otros mensajes, la entidad TCP de A debe transmitir un mensaje de **capa de aplicación** de 320 octetos, pero **se pierde el segundo segmento de A**. Al inicio de esta transferencia, las entidades se encuentran en el siguiente estado:

- A: modo arranque lento, Variable Umbral=16, VC=8, número de secuencia para el primer octeto de datos a enviar SN=8000.
- B: modo arranque lento, Variable Umbral=12, VC=10, número de secuencia para el primer octeto de datos a enviar SN=6000.

Se pide que represente el intercambio de segmentos entre ambas entidades. Termine este apartado cerrando la conexión TCP. (**1,5 puntos**)

ENERO 2023

Cuestión 1 (3 puntos).

Suponga una máquina A, cuya entidad TCP va a establecer una conexión con la entidad TCP de otra máquina B. Ambas entidades, A y B, manejan "Ventanas de Recepción" (W) de 4000 y 2000 octetos respectivamente. Asimismo, la máquina A tiene un MSS de 1000 octetos, mientras que la máquina B tiene un MSS de 1460 octetos.

Con respecto al funcionamiento de la lógica del protocolo TCP suponga que:

- El envío de cada segmento se produce en el inicio de un 'tic' de reloj.
- Cada segmento tarda medio 'tic' en llegar a la entidad contraria.
- La confirmación de la recepción de segmentos se realiza de acuerdo con la siguiente política:
  - **CR1**: Se asienten de forma inmediata durante la fase de establecimiento y cierre de conexión.
  - **CR2**: Se asienten de forma inmediata si hay datos que enviar en sentido contrario.
  - **CR3**: Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y todos los anteriores ya han sido reconocidos, se envía ***ACK retardado***. Se espera durante 1 'tic' la llegada de otro segmento en secuencia y, si no llega, se envía ***ACK inmediato***.
  - **CR4**: Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y hay otro segmento en orden esperando la transmisión de un ACK, se envía un ***ACK único acumulativo*** que reconoce ambos segmentos ordenados.
  - **CR5**: Si se recibe un segmento fuera de secuencia, con Nº de secuencia mayor que el esperado y se detecta un "hueco", se envía un ***ACK duplicado*** de inmediato con Nº de secuencia del siguiente octeto esperado (límite inferior del "hueco").
  - **CR6**: Si se recibe un segmento que completa parcial o totalmente un "hueco" en los datos recibidos, se envía ***ACK inmediato*** si el segmento comienza en el límite inferior del "hueco".
- Se dispone de un único temporizador de retransmisión y, si vence, se retransmite el segmento más antiguo pendiente de confirmación.
- Las entidades TCP no descartan los segmentos recibidos fuera de secuencia.
- La máquina A comienza con un SN=200 y la máquina B con un SN=1900.
- Las entidades TCP ***únicamente emplean técnicas de control de flujo.***

a) (0,15pt) Indique cuál será el MSS que se empleará en la conexión TCP entre la máquina A y la máquina B.

b) (0,3pt) Indique el número máximo de segmentos que podría transmitir consecutivamente cada una de las entidades a la contraria. Suponga que en la conexión TCP se emplea un MSS = 1000 octetos.

c) (0,3pt) Represente en un diagrama de secuencia la fase de establecimiento de la conexión entre ambas entidades, en el que muestre, para cada segmento enviado, los campos más significativos: SN (número de secuencia), AN (número de reconocimiento), W (ventana de recepción permitida para la entidad contraria), F='flags' activos, MSS (máximo tamaño segmento) y Datos (tamaño, en octetos, del campo de datos enviados).

Tras el establecimiento de la conexión, en los siguientes apartados, A envía a B un número determinado de segmentos. Represente el diagrama de secuencia con los mismos campos solicitados en el apartado c). Suponga que, al confirmar la correcta recepción de segmentos en secuencia, B permite expandir la ventana de A, a su tamaño original.

Para los siguientes apartados suponga que se parte de la conexión TCP ya establecida y que la **entidad A** comienza por un **número de secuencia inicial igual a 1000** y la **entidad B** por un **número de secuencia igual a 2000. A la hora de gestionar una confirmación, haga referencia a la política que aplica, por ejemplo, *CR1***

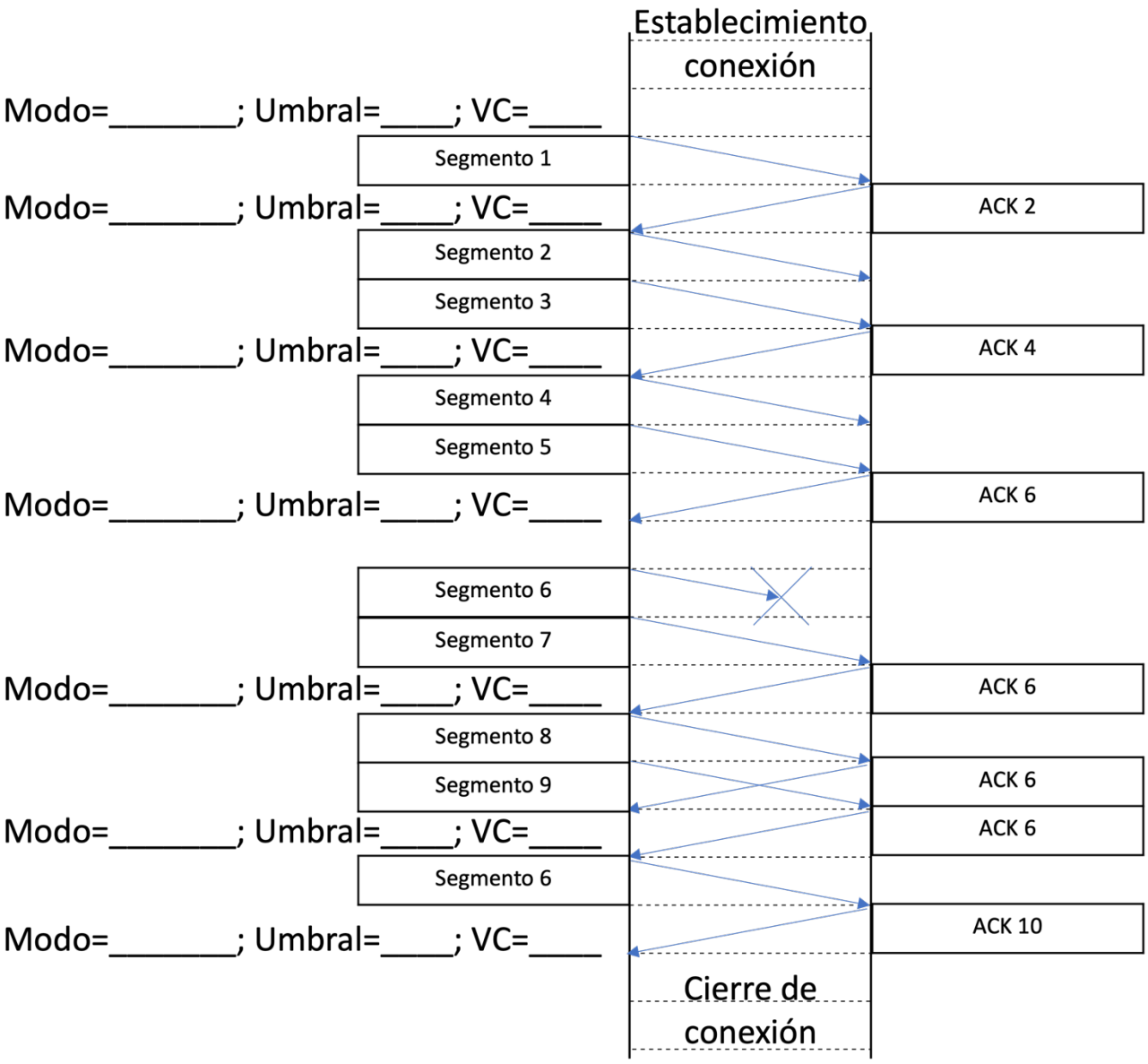
d) (0,6pt) A envía a B 4 segmentos de tamaño máximo y todos ellos llegan al destino correctamente.
e) (0,75pt) A envía a B 4 segmentos de tamaño máximo, donde se pierde el primero de ellos. Considere que el temporizador de retransmisión tiene un valor de 4 'tics'.
f) **(0,9pt) Suponga que B amplía su "Ventana de Recepción" (W) a un tamaño de 4000 octetos. A envía a B 3 segmentos, donde se pierde el primero de ellos. Considere que el temporizador de retransmisión tiene un valor de 6 'tics'.**

Cuestión 2 (2,5 puntos).

Sabiendo que el valor de la variable "Umbral" por defecto tras el inicio de la conexión TCP es de cuatro (4) MSSs, complete los espacios en blanco en la siguiente figura, donde se pide el modo/estado de control de congestión en el que se encuentra la entidad TCP emisora en cada momento (AL para arranque lento, EC para evitación de la congestión y RR para recuperación rápida), y los valores de las variables "Umbral" y "Ventana de Congestión" (VC) en dichos instantes. Asuma que los valores que debe indicar son los que presentaría la entidad TCP justo después de recibir y procesar completamente los asentimientos . A la izquierda de cada interacción, entre paréntesis, puede encontrar la puntuación de cada una de ellas.

Nota 1: se ha simplificado la forma de representar los segmentos TCP. Asuma que los segmentos con datos que envía la entidad TCP de la izquierda llevan un MSS completo y que los asentimientos de la entidad TCP de la derecha confirman todos los datos recibidos hasta ese momento.

Nota 2: en la cara posterior encontrará un resumen del funcionamiento de los modos/estados de control de congestión de TCP.


Establecimiento conexión
Modo=_____; Umbral=____; VC=____
Segmento 1
Modo=_____; Umbral=____; VC=____
ACK 2
Segmento 2
Segmento 3
Modo=_____; Umbral=____; VC=____
ACK 4
Segmento 4
Segmento 5
Modo=_____; Umbral=____; VC=____
ACK 6
Segmento 6
Segmento 7
Modo=_____; Umbral=____; VC=____
ACK 6
Segmento 8
Segmento 9
ACK 6
Modo=_____; Umbral=____; VC=____
ACK 6
Segmento 6
Modo=_____; Umbral=____; VC=____
ACK 10
Cierre de conexión

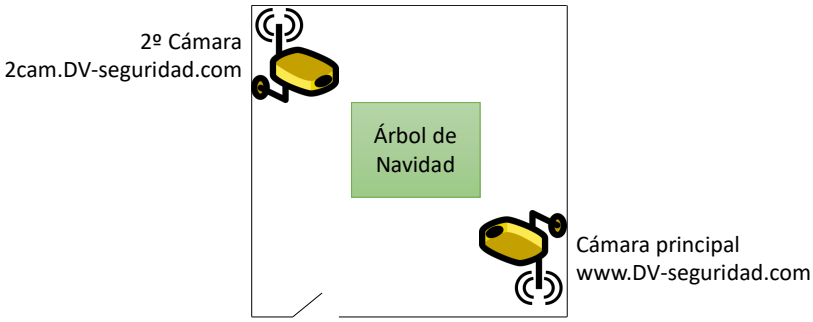
Resumen del funcionamiento del control de congestión en TCP.

- En modo arranque lento
  - La ventana de congestión (VC) inicial es de 1 MSS.
  - Valor de la ventana se incrementa en 1 MSS por cada primer ACK de un segmento transmitido.
  - Si vence un *timeout*
    - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
    - VC = 1 MSS
    - Se pasa al modo de arranque lento
  - Cuando se recibe el tercer ACK duplicado
    - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
    - VC = Umbral + 3 MSS
    - Se pasa al modo de recuperación rápida
  - Cuando VC = Umbral
    - Se pasa al modo de evitación de la congestión
- En modo evitación de la congestión
  - VC = VC + MSS·(MSS/VC)
  - Si vence un *timeout*
    - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
    - VC = 1 MSS
    - Se pasa al modo de arranque lento
  - Cuando se recibe el tercer ACK duplicado
    - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
    - VC = Umbral + 3 MSS
    - Se pasa al modo de recuperación rápida
- En modo de recuperación rápida
  - La VC se incrementa en un MSS por cada ACK duplicado
  - Cuando se recibe ACK para el segmento que falta
    - Umbral se mantiene al valor actualizado cuando se pasó a RR
    - VC = Umbral.
    - Se pasa al modo de evitación de la congestión
  - Si vence el *timeout*
    - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
    - VC= 1 MSS

Se pasa al modo de arranque lento

Cuestión 3 (2,5 puntos).

Darth Vader en su afán de desvelar el secreto que rodea a los Reyes Magos ha instalado un sistema de videovigilancia como el representado en la figura 1:



Para llevar a cabo su objetivo, Darth Vader se conecta al sistema a través de **www.DV-seguridad.com** descargándose el fichero **index.html (que ocupa 350 octetos)**. Este archivo tiene referenciadas en él dos imágenes y un pequeño vídeo. La primera imagen (1cam.png) situada en el **mismo servidor en el que se ubica el fichero index.html** con un tamaño de **700 octetos**, la segunda imagen (2cam.png) situada en **2cam.DV-seguridad.com** con un volumen de **700 octetos** y el video (Vcam.mp4) situada en **2cam.DV-seguridad.com** y un tamaño de **1400 octetos**.

Para la resolución de este ejercicio suponga que:

- Darth Vader se encuentra en una **red externa** en la que se dispone de un **servidor DNS Local con caché**, la cual inicialmente tiene la dirección IP del DNS Autorizado del dominio DV-seguridad.com.
- La primera consulta al servidor DNS Local funciona en modo recursivo, mientras que el resto funciona en modo iterativo.
- El **MSS** que maneja el cliente es de **400 octetos** mientras que el que maneja cada una de las cámaras es de **350 octetos**.
- La transmisión de cada mensaje debe realizarse en el **inicio de un 'tic'**.
- El tiempo de transmisión de los mensajes es despreciable en todos los casos.
- El tiempo de propagación de los mensajes es de **medio 'tic'**.
- El umbral se ha fijado en **75 MSS** para todos los elementos.
- **Si un dispositivo dispone datos para transmitir, se transmite sin necesidad de esperar.**
- Los mensajes de confirmación que no porten datos, por defecto, se enviarán tras **'1.5 tics'** desde la recepción del mensaje de datos.
- El último mensaje de confirmación perteneciente a la fase de establecimiento llevará datos en su interior.
- **No se pierde ningún mensaje durante las transmisiones.**
- El tamaño de la cabecera de la capa de aplicación se considera despreciable.
- Los servidores web instalados en cada una de las cámaras utilizan **HTTP v1.1 sin canalización.**

El **cierre de la comunicación** lo realiza siempre Darth Vader.

Cuestión 4 (2 puntos).

a) En la figura aparecen los campos del datagrama UDP. Indica cual es la necesidad/utilidad de cada uno (0,7 puntos).
b) ¿Para qué se «incluye» la pseudocabecera IP en el cálculo del checksum? (0,6 puntos)
c) ¿Cómo detecta el receptor que el datagrama UDP no es el enviado por el emisor? ¿Qué hace para resolver este problema? (0,7 puntos)

JUNIO 2023

Cuestión 1 (1,5 puntos).

Suponga una máquina A, cuya entidad TCP va a establecer una conexión con la entidad TCP de otra máquina B. Los parámetros de ambas entidades se recogen en la siguiente tabla:

Parámetro	Entidad A	Entidad B
TCP.Ventana de recepción (W)	2000 octetos	1000 octetos
TCP.Número de secuencia inicial (SN)	999	199
TCP.Temporización de retransmisión	4 'tics' de reloj	3 'tics' de reloj
TCP.Tamaño segmento MSS	1460 bytes	500 bytes

Con respecto al funcionamiento de la lógica del protocolo TCP suponga que:

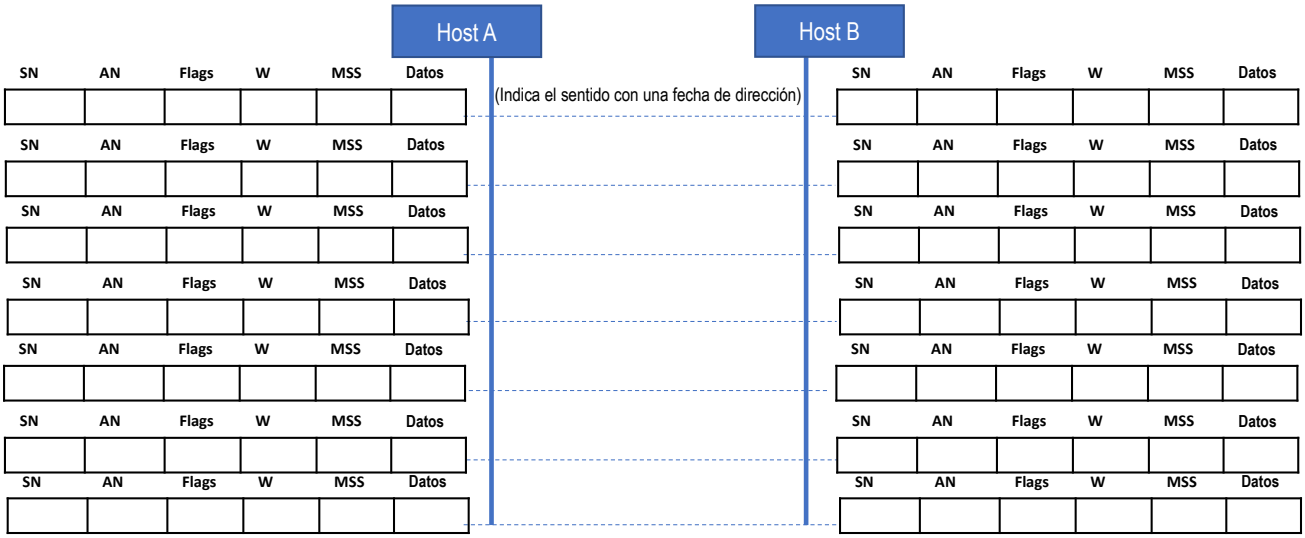
a) El envío de cada segmento se produce en el inicio de un 'tic' de reloj.
b) Cada segmento tarda medio 'tic' en llegar a la entidad contraria.
c) La confirmación de la recepción de segmentos se realiza de acuerdo con la siguiente política:
   - **P.1)** Se asienten de forma inmediata durante la fase de establecimiento y cierre de conexión.
   - **P.2)** Se asienten de forma inmediata si hay datos que enviar en sentido contrario.
   - **P.3)** Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y todos los anteriores ya han sido reconocidos, se envía ***ACK retardado***. Se espera durante 1 'tic' la llegada de otro segmento en secuencia y, si no llega, se envía ***ACK inmediato***.
   - **P.4)** Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y hay otro segmento en orden esperando la transmisión de un ACK, se envía un ***ACK único acumulativo*** que reconoce ambos segmentos ordenados.
   - **P.5)** Si se recibe un segmento fuera de secuencia, con Nº de secuencia mayor que el esperado y se detecta un "hueco", se envía un ***ACK duplicado*** de inmediato con Nº de secuencia del siguiente octeto esperado (límite inferior del "hueco").
   - **P.6)** Si se recibe un segmento que completa parcial o totalmente un "hueco" en los datos recibidos, se envía ***ACK inmediato*** si el segmento comienza en el límite inferior del "hueco".
d) Se dispone de un único temporizador de retransmisión y, si vence, se retransmite el segmento más antiguo pendiente de confirmación.
e) Las entidades TCP no descartan los segmentos recibidos fuera de secuencia.
f) Las entidades TCP **únicamente emplean técnicas de control de flujo** (no de control de congestión).

a) Calcule y justifique cuál será el MSS que se empleará en la conexión TCP entre la máquina A y la máquina B. (0,15 puntos)

b) Calcule y justifique el número máximo de segmentos que podría transmitir consecutivamente cada una de las entidades a la contraria. (0,3 puntos)

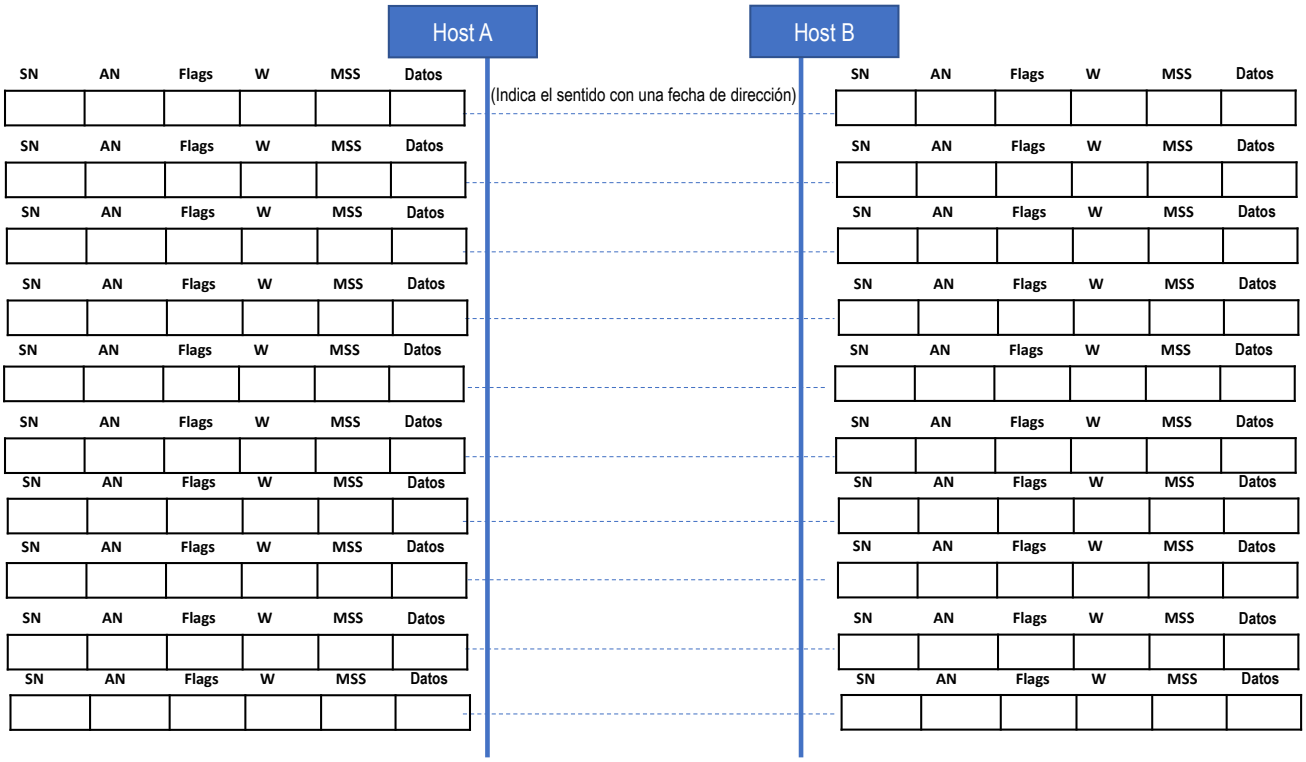
c) Represente en un diagrama de secuencia la fase de establecimiento de la conexión entre ambas entidades, en el que muestre, para cada segmento enviado, los campos más significativos:SN (número de secuencia), AN (número de reconocimiento), _Flags ('flags' activos), W (ventana de recepción permitida para la entidad contraria), MSS (máximo tamaño segmento) y Datos (tamaño, en octetos, del campo de datos enviados).

¿Podría alguna de las entidades enviar datos en algún momento de la fase de establecimiento de la conexión? En caso afirmativo, ¿cuántos octetos podría enviar como máximo? (0,3 puntos)

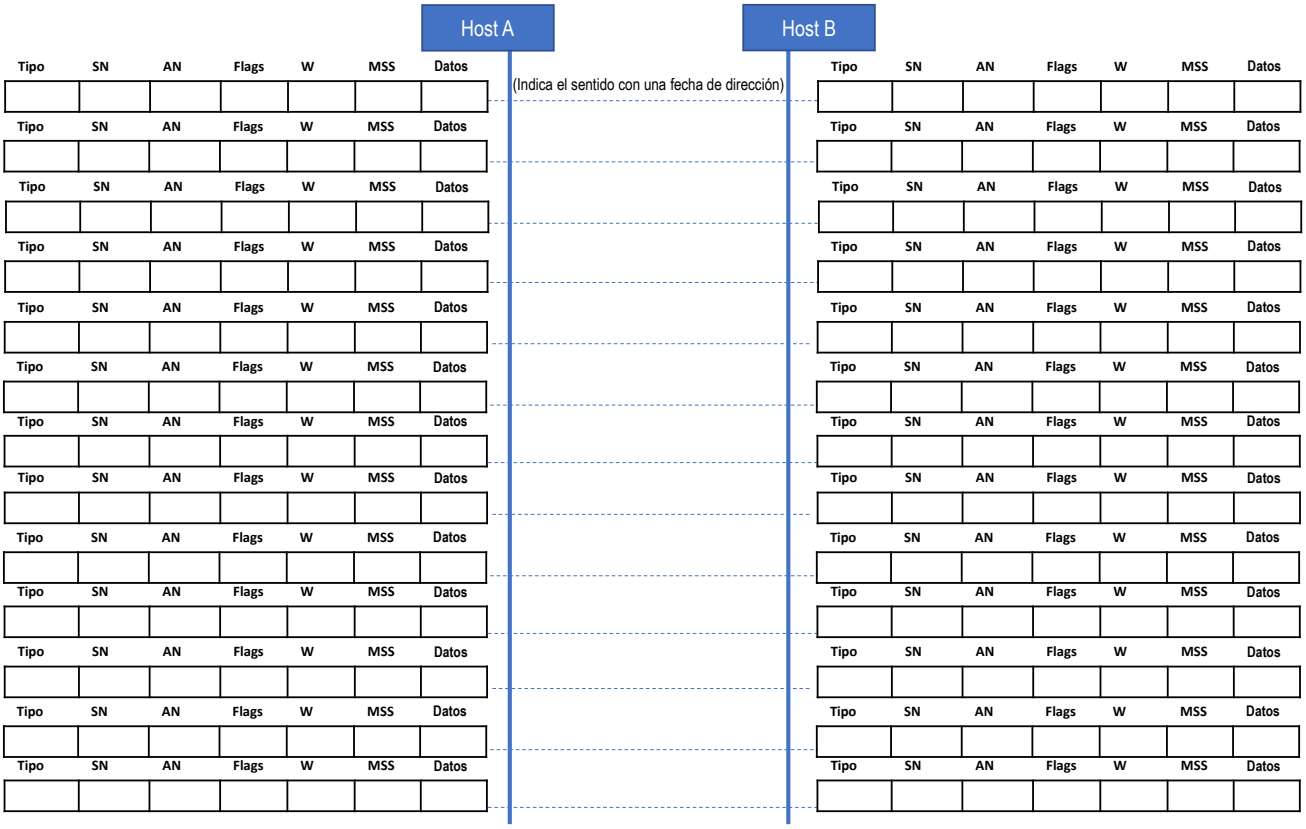


Para los siguientes apartados considere que la conexión TCP ya se ha establecido y que los números de secuencia a emplear por cada entidad son SN(A)=3000 y SN(B)=1000. Indique en sus respuestas la política de confirmación que se aplica (por ejemplo, P.3). Suponga, además, que al confirmar la correcta recepción de segmentos en secuencia, ambas entidades permiten expandir su ventana de recepción a su tamaño original.

d) Complete el diagrama de intercambio de segmentos con los campos indicados en los recuadros, cuando A envía a B 1800 bytes. (0,3 puntos)



e) Considerando el escenario anterior, suponga que se pierde el segundo y tercer segmentos de datos emitidos por A. (0,45 puntos)



Cuestión 2 (1,5 puntos).

El diagrama que aparece en el reverso de esta hoja refleja el intercambio de segmentos de datos y los correspondientes asentimientos generados debido a la recepción de los primeros, durante una comunicación empleando el protocolo TCP. Sabiendo que el valor de la variable "**Umbral" por defecto al inicio** de la conexión TCP es de cuatro (4) MSSs, complete los espacios en blanco que aparecen en el diagrama, en los que se pide identificar el ***"Modo/Estado"*** de Control de Congestión en el que se encuentra la entidad TCP de la izquierda en cada momento (AL para Arranque Lento, EC para Evitación de la Congestión y RR para Recuperación Rápida), el valor de la variable ***"Umbral"*** y el valor de la ***"Ventana de Congestión"*** (VC) en dichos instantes. Asuma que los valores que debe indicar son los que presentaría la entidad justo **después** de recibir y procesar completamente los asentimientos recibidos de la entidad contraria.

Nota 1: En el diagrama, se ha simplificado la forma de representar los segmentos TCP. Asuma que los segmentos con datos que envía la entidad de la izquierda llevan un MSS completo y que los asentimientos de la entidad de la derecha indican el siguiente número de segmento esperado en ese momento.

Nota 2: Cada tripleta <Modo, Umbral, VC> puntúa lo mismo (0,15 puntos).

A continuación, se muestra un resumen del funcionamiento del Control de Congestión de TCP.

- En modo de **Arranque Lento:**
  - La Ventana de Congestión (VC) inicial es de 1 MSS.
  - El valor de la Ventana de Congestión se incrementa en 1 MSS por cada ACK de un segmento transmitido.
  - Cuando vence un *timeout:*
    - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
    - VC = 1 MSS

        - Se pasa al modo de Arranque Lento.
    - Cuando se recibe el tercer ACK duplicado:
        - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
        - VC = Umbral + 3 MSS
        - Se pasa al modo de Recuperación Rápida.
    - Cuando VC ≥ Umbral:
        - Se pasa al modo de Evitación de la Congestión.
- En modo de **Evitación de la Congestión:**
    - La Ventana de Congestión (VC) se incrementa de la siguiente manera: VC = VC + MSS·(MSS/VC)
    - Cuando vence un *timeout:*
        - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
        - VC = 1 MSS
        - Se pasa al modo de Arranque Lento.
    - Cuando se recibe el tercer ACK duplicado:
        - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
        - VC = Umbral + 3 MSS
        - Se pasa al modo de Recuperación Rápida.
- En modo de **Recuperación Rápida:**
    - La Ventana de Congestión (VC) se incrementa en un MSS por cada ACK duplicado
    - Cuando se recibe el ACK para el segmento que falta:
        - Umbral se mantiene al valor actualizado cuando se pasó a Recuperación Rápida.
        - VC = Umbral.
        - Se pasa al modo de Evitación de la Congestión.
    - Cuando vence el *timeout:*
        - Umbral = 0,5·(Valor VC cuando se detecta congestión)
        - VC= 1 MSS
        - Se pasa al modo de Arranque Lento.

Modo=_____; Umbral=____; VC=____

Modo=_____; Umbral=____; VC=____

Modo=_____; Umbral=____; VC=____

Modo=_____; Umbral=____; VC=____

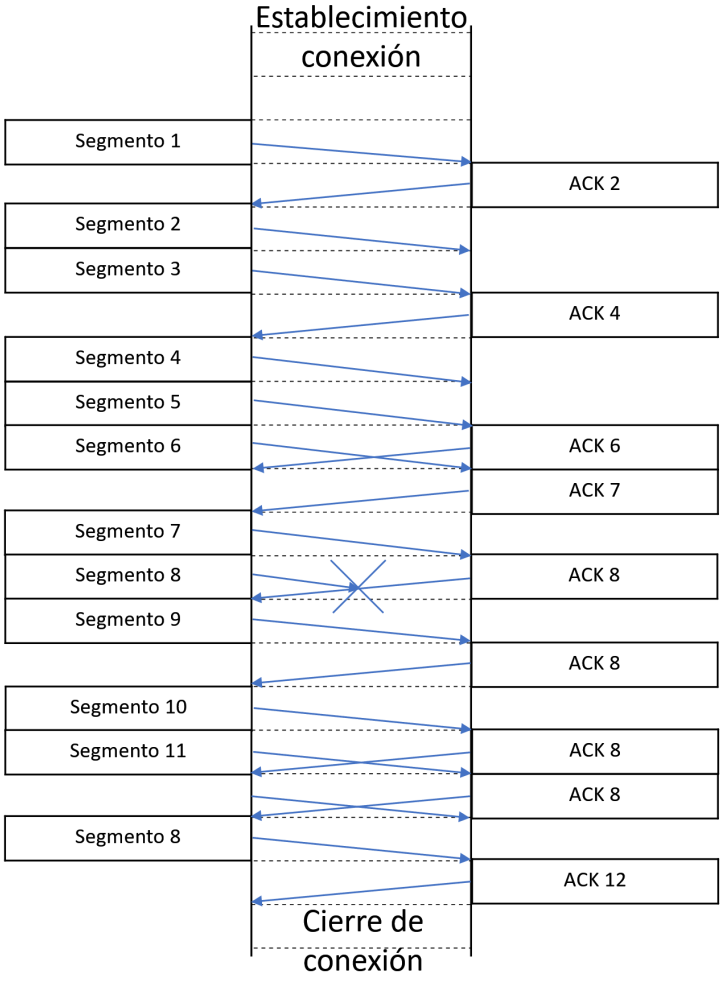
Modo=_____; Umbral=____; VC=____

Modo=_____; Umbral=____; VC=____

Modo=_____; Umbral=____; VC=____

Modo=_____; Umbral=____; VC=____

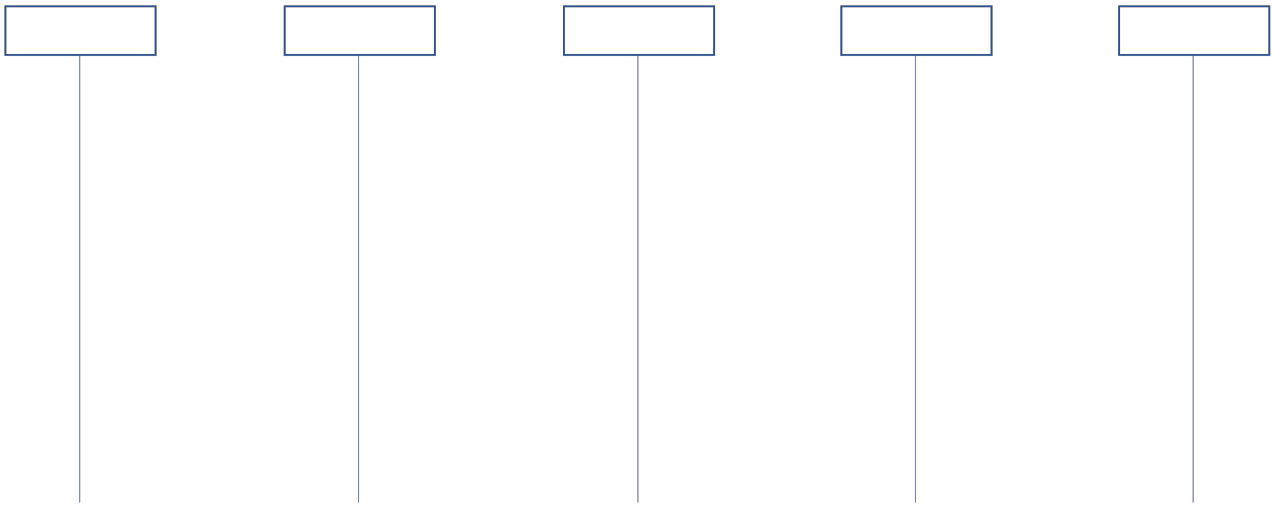
Modo=_____; Umbral=____; VC=____



Cuestión 3. (2,5 puntos).

Un alumno de Arquitectura de Redes quiere acceder a la página web donde se encuentra el PDF con los ejercicios de TCP, y para ello introduce en su navegador *http://www.AR.es*. Supongamos que el PC del alumno está configurado para acceder a un servidor DNS local que actúa en modo recursivo, mientras que el resto de servidores DNS actúan en modo iterativo.

a) Represente en un diagrama de secuencia, todas las solicitudes y respuestas DNS involucradas en la resolución de la URL arriba indicada. Asuma que las memorias caché DNS de todos los servidores DNS involucrados están vacías al inicio de la resolución (**0,75 puntos**).



Una vez obtenida la dirección IPv4 del servidor web, el PC del alumno envía la petición HTTP para obtener el fichero índice. Sabemos que el fichero *index.html* en dicho servidor ocupa 2920 octetos y contiene varios enlaces a ficheros PDF (etiquetas de la forma texto enlace), almacenados también en ese servidor, en donde el fichero *ejerciciosTCP.pdf* ocupa 5840 octetos. Puede asumir que todas las peticiones GET de HTTP ocupan 1460 octetos. El servidor http implementa la versión HTTP/1.1 **sin canalización**.

En este ejercicio se asume que ya se ha realizado el establecimiento de conexión de TCP y no tendremos errores ni pérdidas de paquetes y el control de congestión de TCP estará desactivado, por lo que para el protocolo TCP suponga que:

- El tamaño máximo de segmento TCP (MSS) es 1460.
- El envío de cada segmento se produce en el inicio de un 'tic' de reloj.
- El tiempo de transmisión de una trama y su procesamiento es despreciable.
- Cada segmento tarda medio 'tic' en llegar a la entidad contraria.
- La confirmación de la recepción de segmentos se realiza de acuerdo con la siguiente política:
    - Los segmentos recibidos se asienten de forma inmediata si hay datos que enviar en sentido contrario.
    - Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y todos los anteriores ya han sido reconocidos, se envía *ACK retardado*. Se espera durante 1 'tic' la llegada de otro segmento en secuencia y, si no llega, se envía *ACK inmediato*.
    - Si se recibe un segmento con Nº de secuencia esperado, y hay otro segmento en orden esperando la transmisión de un ACK, se envía un *ACK único acumulativo* que reconoce ambos segmentos ordenados.
- El PC del usuario comienza con un SN=200 y el servidor de HTTP con un SN=1900.
- Las entidades TCP manejan "Ventanas de Recepción" de 5840 octetos.

Para cada segmento TCP en los diagramas que se solicitan a continuación se deben indicar los campos más significativos que procedan: SN (Nº de secuencia), AN (Nº de reconocimiento), Flags activos, método/respuesta HTTP y Size (tamaño en octetos del campo de datos enviados a nivel TCP).

b) Refleje en un diagrama temporal el intercambio de segmentos TCP que se produce entre el PC del *alumno* y el servidor http hasta que se obtiene el fichero *index.html*. (**0,75 puntos**)

Cliente Servidor

SN	AN	Flags	HTTP	Size		SN	AN	Flags	HTTP	Size

c) Pasado un *tic* después del envío del último segmento del apartado anterior, el usuario hace *click* en el enlace al fichero *ejerciciosTCP.pdf.* Refleje en un diagrama temporal el intercambio de segmentos TCP que se produce entre el PC del *alumno* y el servidor http para descargar dicho fichero. (**1 punto**)

Cliente Servidor

SN	AN	Flags	HTTP	Size		SN	AN	Flags	HTTP	Size

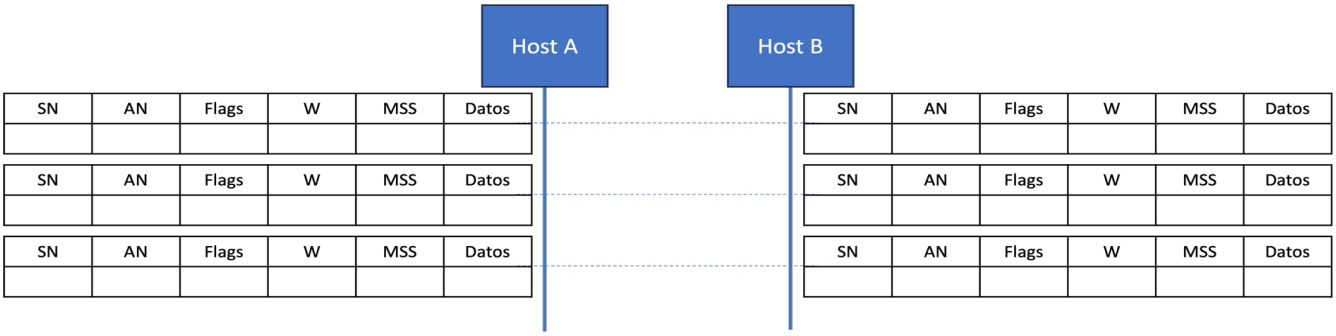
ENERO 2024

EJERCICIO 1 (4 puntos).

Suponga una máquina A, cuya entidad TCP va a establecer una conexión con la entidad TCP de otra máquina B. Ambas entidades, A y B, manejan ventanas de recepción de 500 y 400 octetos respectivamente y tamaños máximos de segmento a enviar (MSS) de 100 y 128 octetos también respectivamente. Considere que el envío de cada segmento se produce en el inicio de un 'tic' de reloj, que el tiempo de transmisión es despreciable y que cada segmento sufre en la red un retardo constante de **un 'tic'** hasta llegar a la entidad contraria. Además, si se quieren enviar dos segmentos a la vez, se envían en 'tics' consecutivos. **En este ejercicio se supone que el control de congestión se encuentra deshabilitado.**

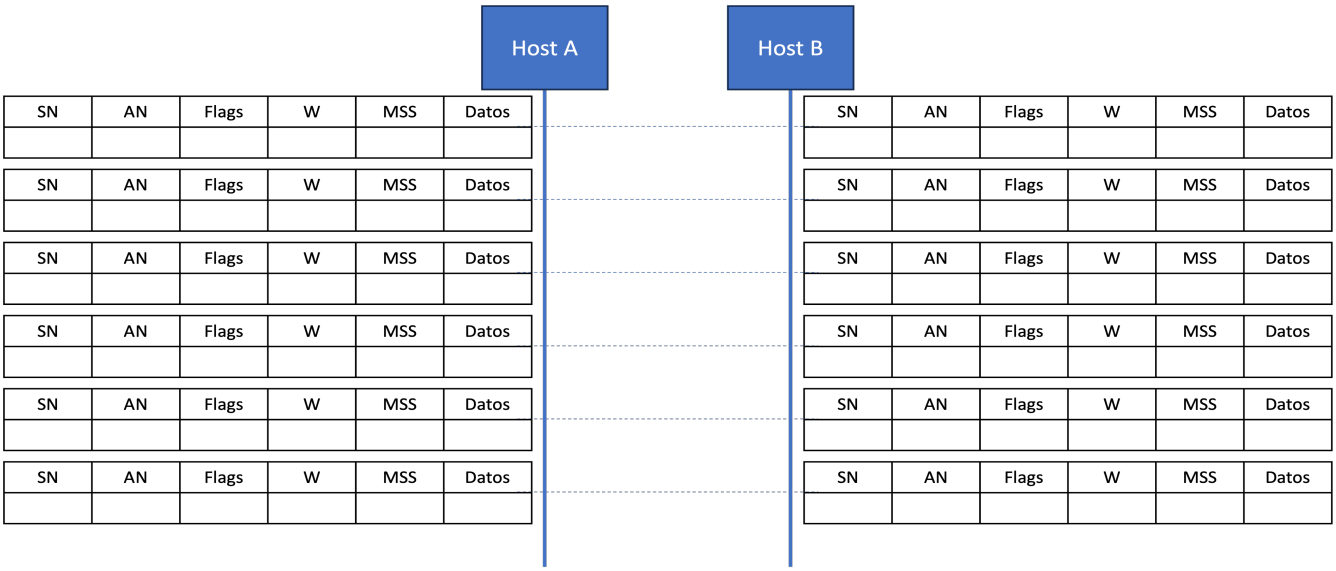
a) Justifique el número máximo de segmentos que podría transmitir consecutivamente cada una de las entidades (**0,4 puntos**).

b) Dibuje un diagrama para la fase de establecimiento entre ambas entidades, utilizando la siguiente plantilla. Suponga que A comienza con un SN=999 y B con SN=4449 (**0,6 puntos**).

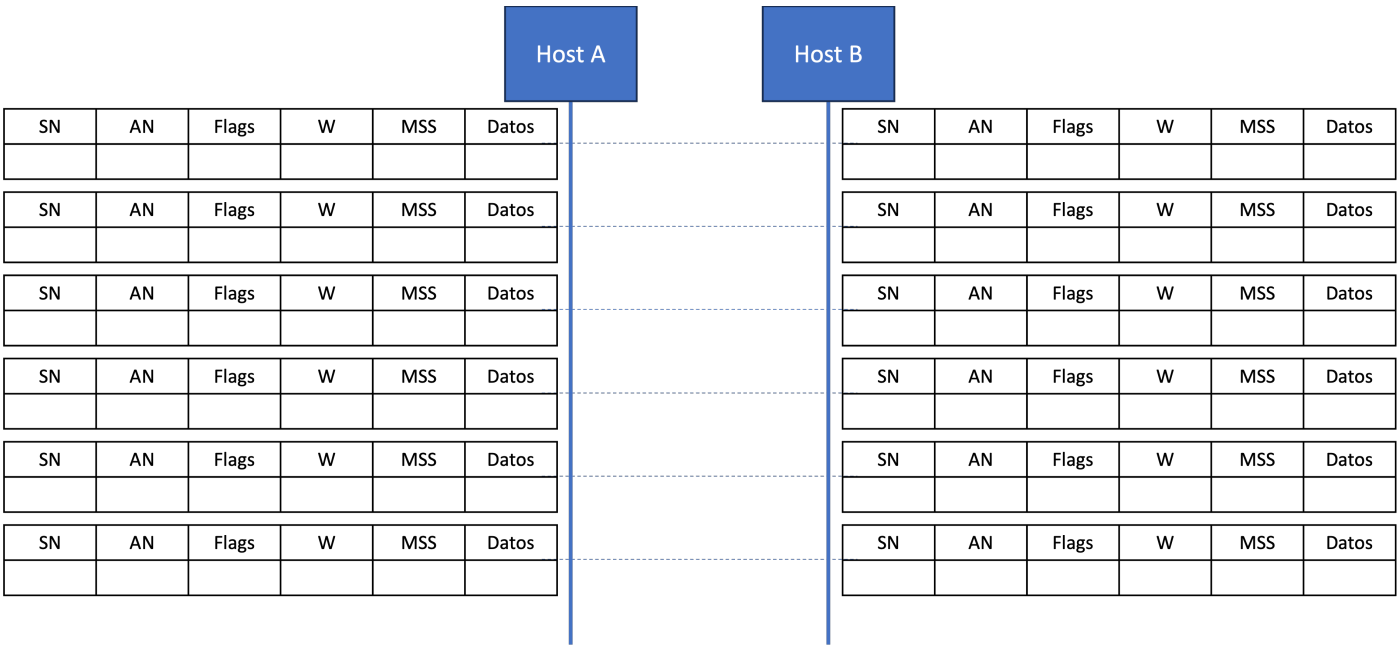


Dibuje un diagrama de envío y recepción indicando los campos más significativos de cada segmento en los siguientes casos (**en todos considere que parte del estado resultado del establecimiento de la conexión del apartado b**). Indique también el motivo por el que se envía un ACK (CR1 al CR6 según el anexo proporcionado).

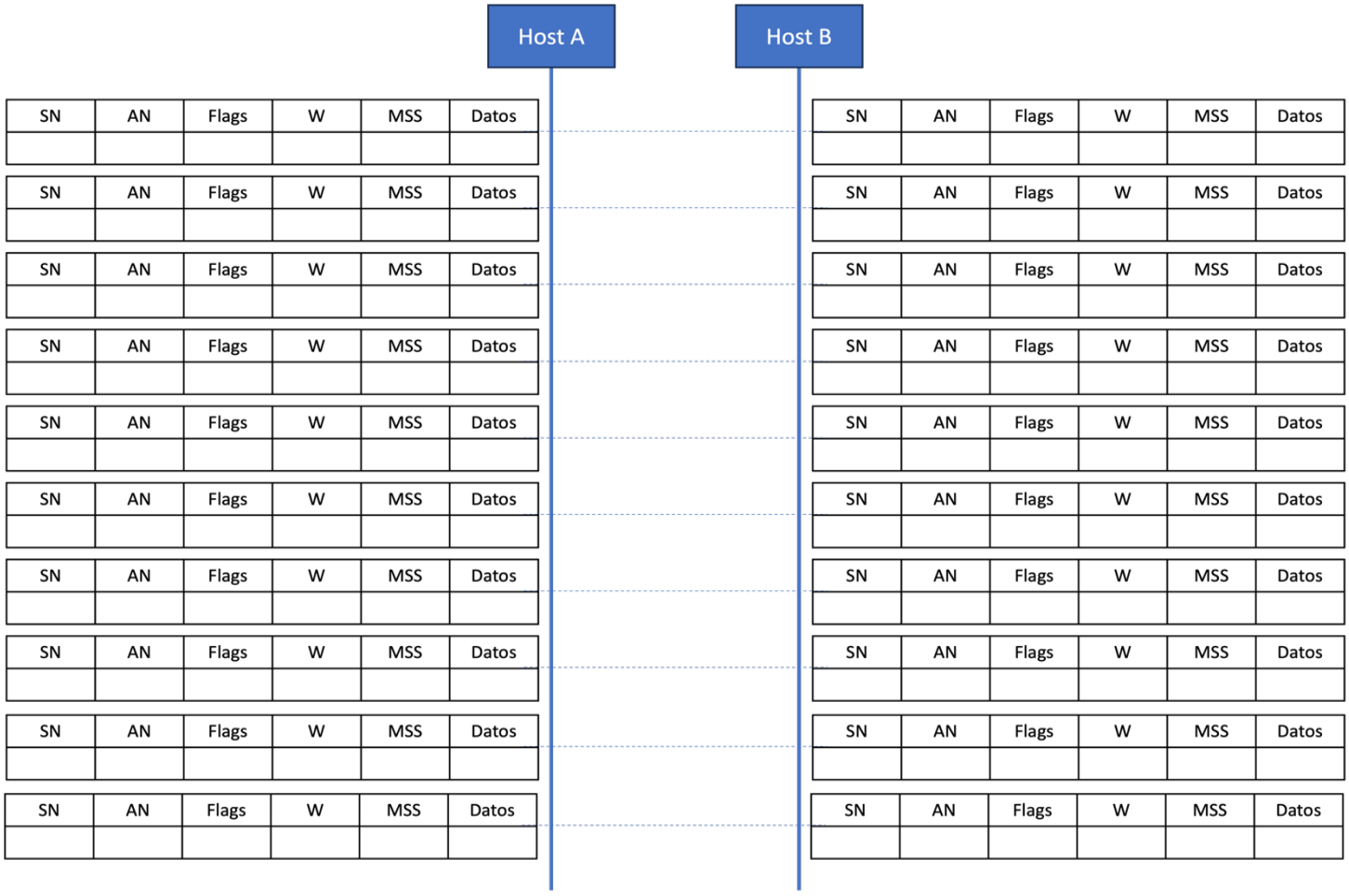
c) A envía a B 3 segmentos de tamaño MSS y todos llegan al destino correctamente (**0,8 puntos**).



d) A envía a B 3 segmentos de tamaño MSS y todos llegan al destino correctamente. **Al mismo tiempo**, B también envía a A 2 segmentos de datos de tamaño MSS (**1 punto**).



e) A envía 4 segmentos a B y el tercero se pierde la primera vez que se envía. Se dispone de un único temporizador de retransmisión de 4 tics y, si vence, se retransmite el segmento más antiguo únicamente. Para esta solución, considere que TCP no descarta los segmentos recibidos fuera de secuencia. Indique con una línea vertical, paralela a la línea temporal del host A, dónde comienza y dónde terminan los temporizadores utilizados en este apartado, identificando cada línea con el SN asociado a dicho temporizador (**1,2 puntos**).



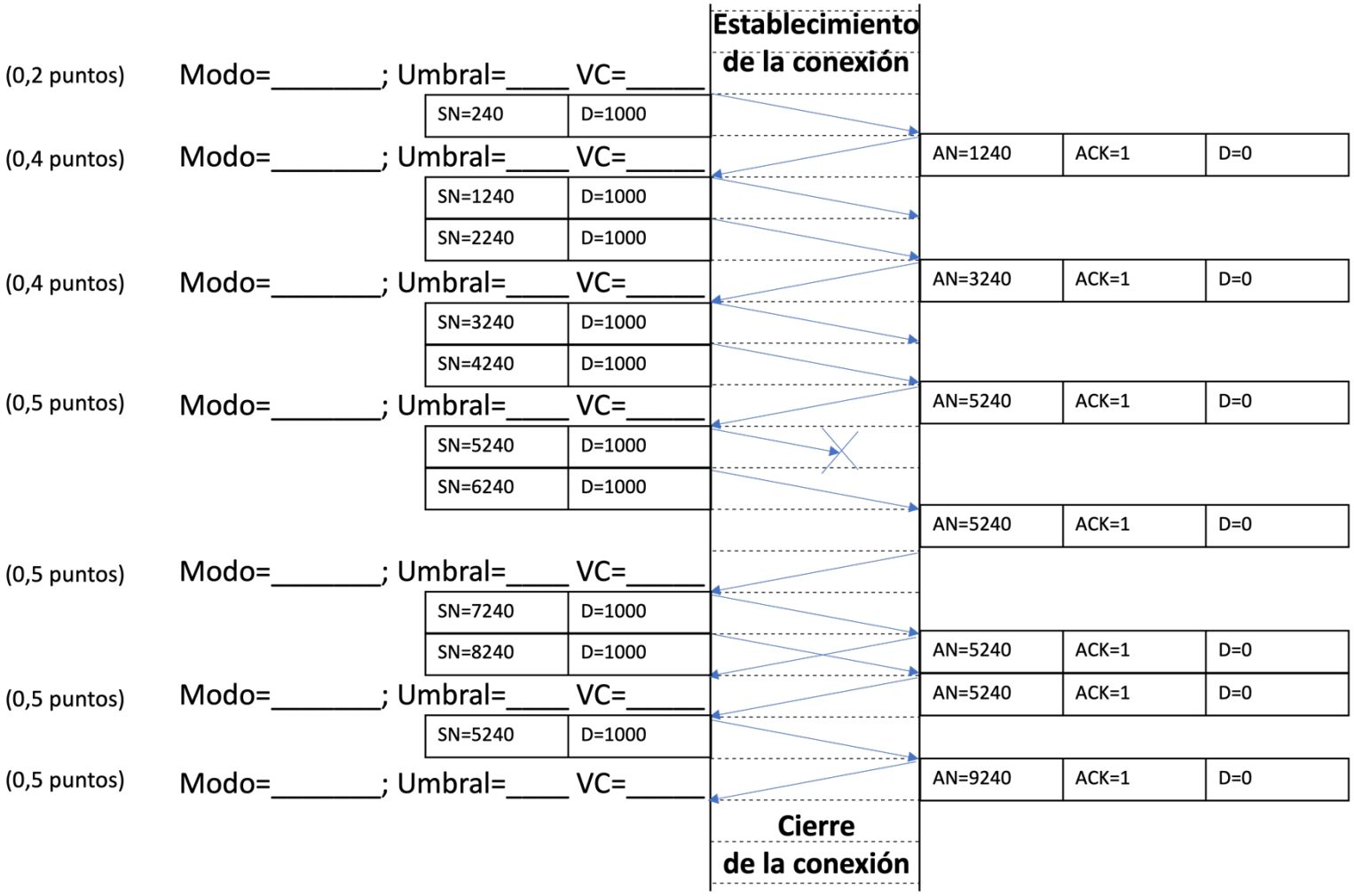
EJERCICIO 2 (3 puntos).

Sabiendo que el valor de la variable “Umbral” por defecto tras el inicio de la conexión TCP es de cuatro (4) MSSs (1 MSS = 1000 octetos), complete los espacios en blanco en la siguiente figura, donde se pide el modo/estado de control de congestión en el que se encuentra la entidad TCP emisora en cada momento (AL para arranque lento, EC para evitación de la congestión y RR para recuperación rápida), y los valores de las variables “Umbral” y “Ventana de Congestión” (VC) en dichos instantes. Asuma que los valores que debe indicar son los que presentaría la entidad TCP justo **después** de recibir y procesar completamente los asentimientos que se encuentran a su derecha.

Nota 1: se ha simplificado la forma de representar los segmentos TCP.

Nota 2: en el anexo encontrará un resumen del funcionamiento de los modos/estados de control de congestión de TCP.

La puntuación de cada pregunta se encuentra entre paréntesis a su izquierda.



EJERCICIO 3 (3 puntos).

Un cliente quiere comunicarse con un servidor web utilizando el protocolo HTTP. El cliente establece una conexión con dicho servidor y luego solicita la página web “index.html”, que contiene a su vez dos enlaces a objetos incrustados: la imagen “img1.jpg”, y la imagen animada “img2.gif”. Estos dos objetos residen también en el mismo servidor HTTP. Este servidor HTTP devuelve de manera satisfactoria todos los objetos solicitados. A continuación, el cliente finaliza la conexión con el servidor.

Se emplea HTTP versión 1.1 **con** canalización.

En capa de aplicación (HTTP), el tamaño de cada mensaje intercambiado (incluyendo contenido y cabeceras HTTP) es:

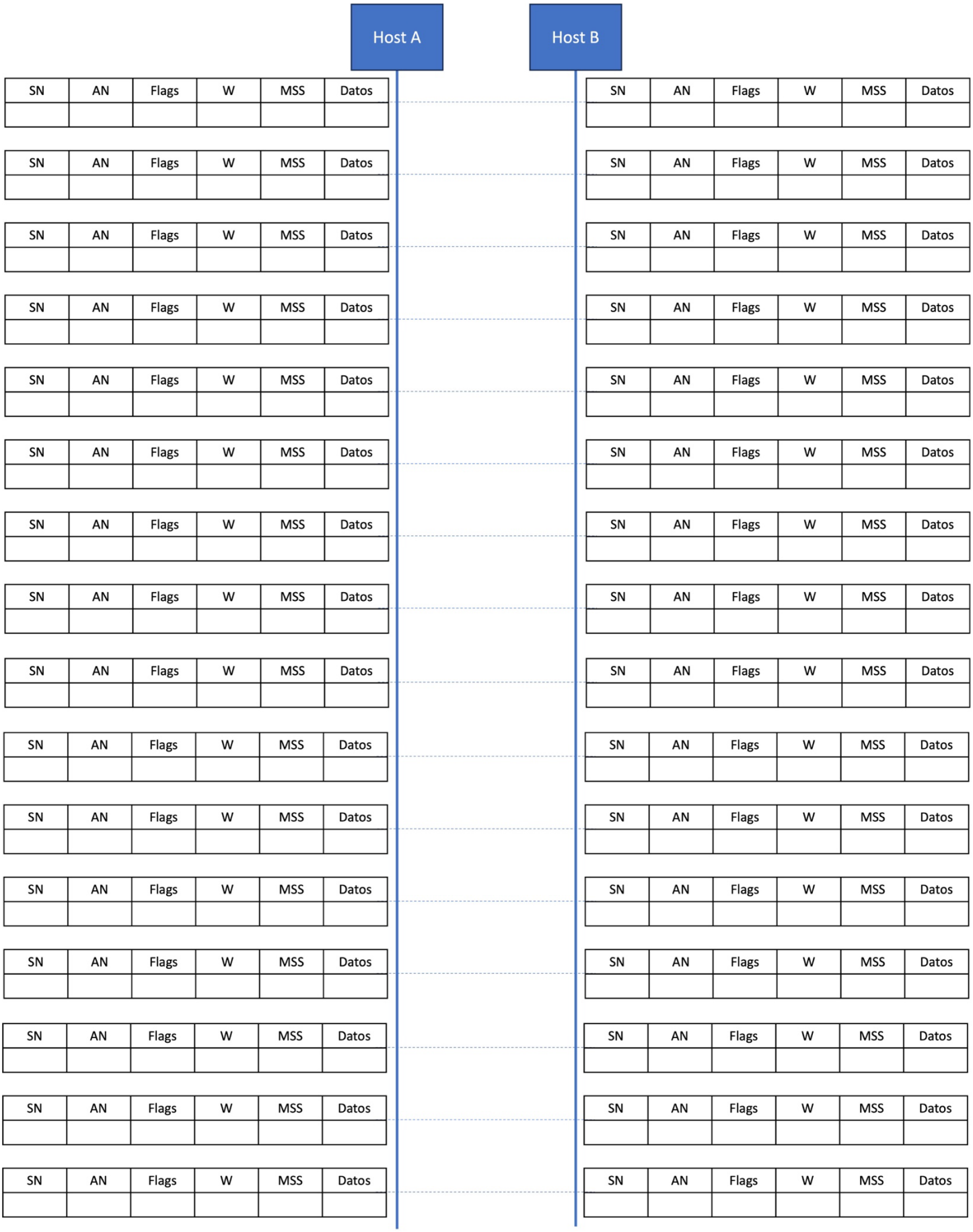
- Solicitudes GET: 200 octetos
- Respuesta index.html: 200 octetos
- Respuesta img1.jpg: 400 octetos
- Respuesta img2.gif: 400 octetos

La entidad TCP del cliente emplea un tamaño de ventana de 600 bytes, tamaño máximo de segmento de 250 bytes, y su número de secuencia inicial es 5000. La entidad TCP del servidor emplea un tamaño de ventana de 800 bytes, tamaño máximo de segmento de 200 bytes y su número de secuencia inicial es 8000. Además, durante el establecimiento de conexión, se empieza a enviar datos en los mensajes que lo permiten.

Los tiempos de transmisión y procesamiento son despreciables, mientras que el tiempo de propagación es de 1 tic.

Esta conexión TCP implementa los mecanismos de control de congestión, arranque lento y evitación de la congestión, y el umbral es de 8 MSS. No se pierde ni se corrompe ningún segmento.

Refleje en un diagrama de tiempos la comunicación TCP entre cliente y servidor, incluyendo el establecimiento y el fin de la conexión. Indique para cada segmento: Número de secuencia, número de reconocimiento, datos, flags, ventana y, adicionalmente, el tipo de mensaje HTTP que transporta (sobre la flecha o con el resto de datos). Además, indique cómo progresa la ventana de congestión. Utilice la plantilla que puede encontrar en el reverso de esta hoja.

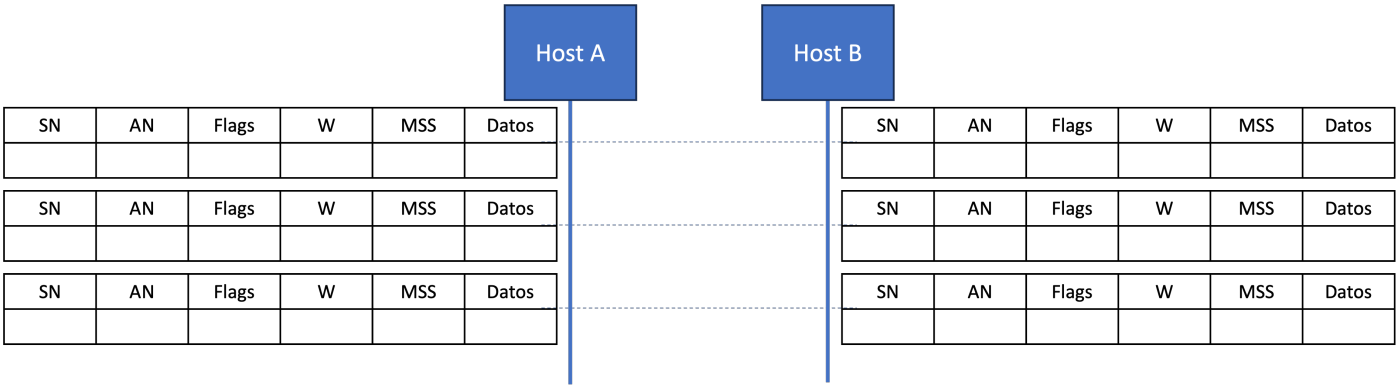

Host A
Host B
SN AN Flags W MSS Datos

Junio 2024

EJERCICIO 3 (2,5 puntos).

Suponga una máquina A, cuya entidad TCP va a establecer una conexión con la entidad TCP de otra máquina B. Ambas entidades, A y B, manejan ventanas de recepción de 500 y 400 octetos respectivamente y tamaños máximos de segmento a enviar (MSS) de 100 y 128 octetos también respectivamente. Considere que el envío de cada segmento se produce en el inicio de un 'tic' de reloj, que el tiempo de transmisión es despreciable y que cada segmento sufre en la red un retardo constante de **un 'tic'** hasta llegar a la entidad contraria. Además, si se pueden enviar dos segmentos a la vez, se envían en 'tics' consecutivos.

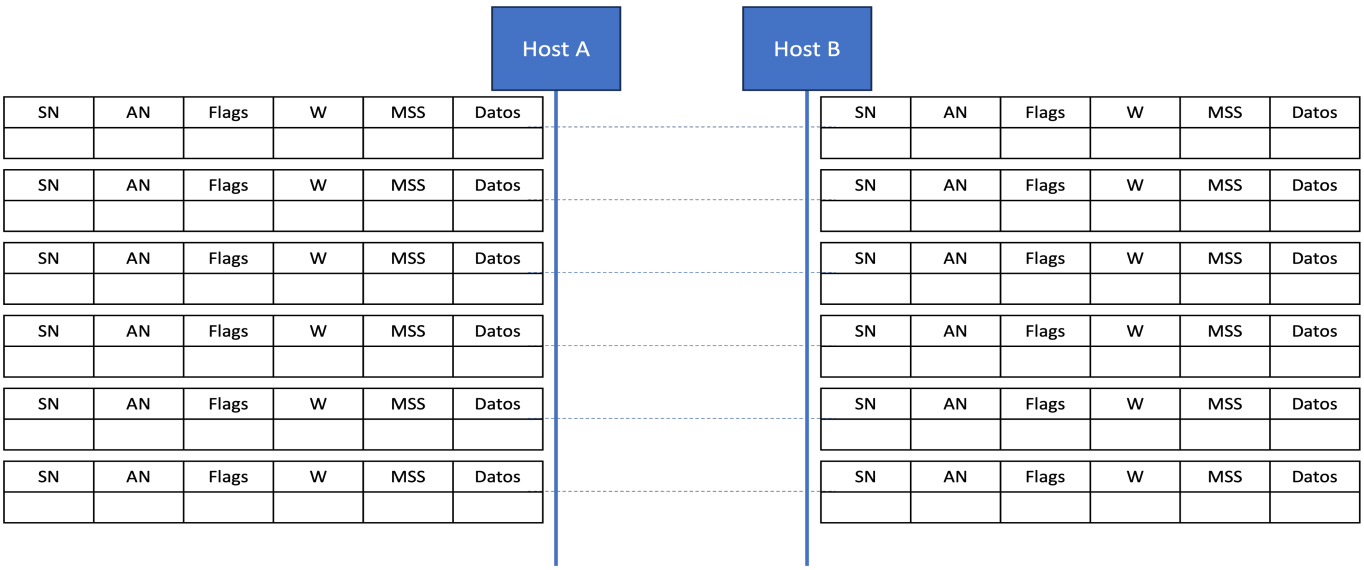
a) Dibuje un diagrama para la fase de establecimiento entre ambas entidades, utilizando la siguiente plantilla. Suponga que A comienza con un SN=499 y B con SN=1449 (**0,2 puntos**).



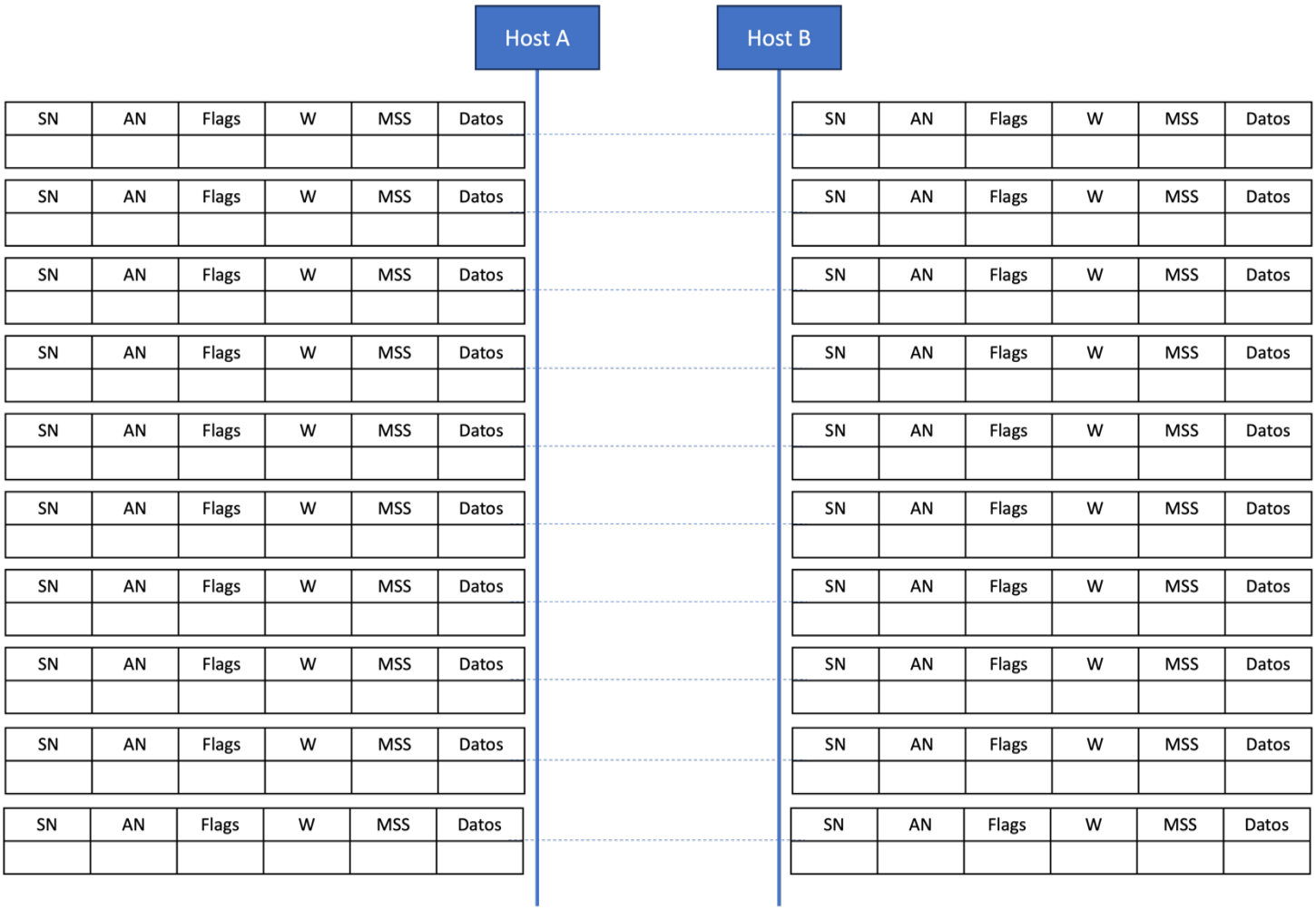
Tras el establecimiento de la conexión, A envía a B un número determinado de segmentos. Suponga además que el tiempo de procesamiento es despreciable. Tanto la política de TCP para el envío de asentimientos (ACKs) como los detalles de los mecanismos de control de congestión se encuentra en el anexo adjunto al examen.

Dibuje un diagrama de envío y recepción indicando los campos más significativos de cada segmento en los siguientes casos (**en los apartados b) a d) considere que A empieza con SN=1000 y B con SN=4450, y que todos los segmentos de datos anteriores han sido asentidos**). Indique también el motivo por el que se envía un ACK (CR1 al CR6 del anexo).

b) A debe enviar a B 3 segmentos de tamaño MSS y todos llegan al destino correctamente. **Al mismo tiempo que A comienza a enviar datos a B**, B debe enviar a A 2 segmentos de datos de tamaño MSS. Suponga que la ventana de congestión de ambas entidades es de 4MSS, el umbral es 10MSS y se encuentran en el modo de arranque lento (**0,5 puntos**).

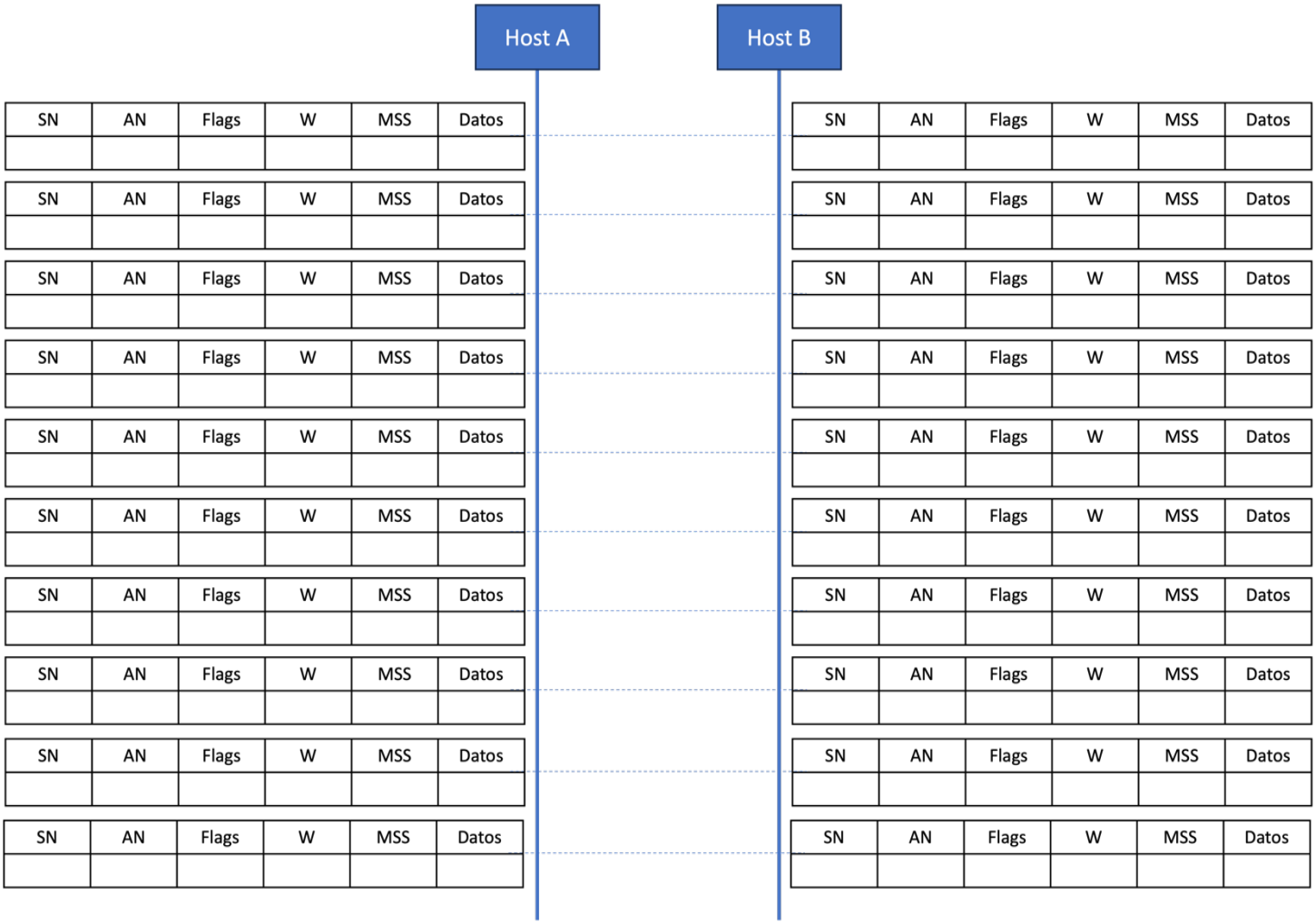


c) A envía 4 segmentos a B y el tercero se pierde la primera vez que se envía. Se dispone de un único temporizador de retransmisión de 4 tics y, si vence, se retransmite el segmento más antiguo únicamente. Para esta solución, considere que TCP no descarta los segmentos recibidos fuera de secuencia. Indique con una línea vertical, paralela a la línea temporal del host A, dónde comienza y dónde terminan los temporizadores utilizados en este apartado, identificando cada línea con el SN asociado a dicho temporizador. Suponga que al principio de la transmisión la ventana de congestión de ambas entidades es

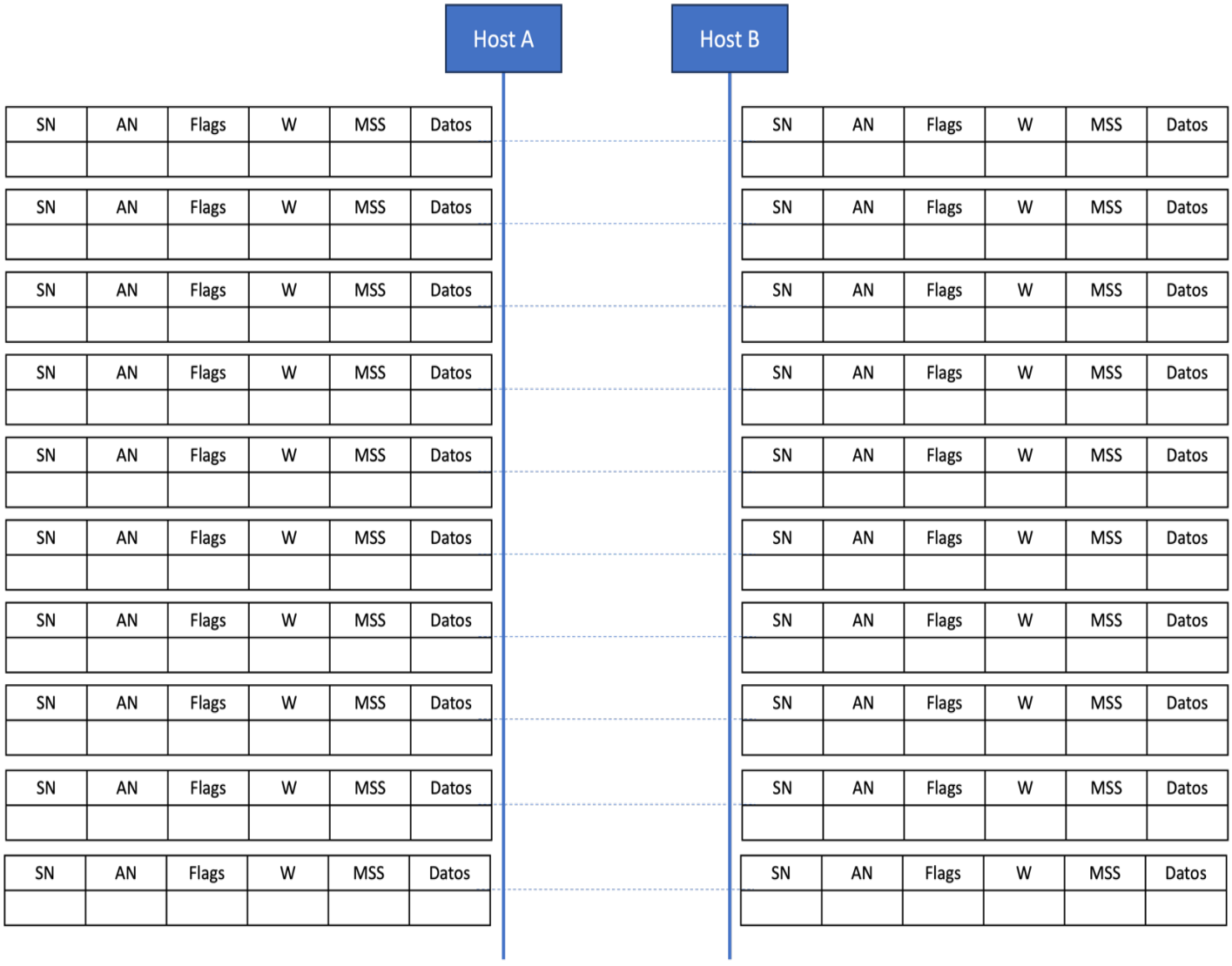


de 4 y se encuentran en el modo de arranque lento (**0,5 puntos**).

d) A envía a B 3 segmentos de tamaño MSS y todos llegan al destino correctamente. **Al mismo tiempo**, B envía a A 2 segmentos de datos de tamaño MSS. Suponga que ambas entidades TCP empiezan con una ventana de congestión de 1 y están en el modo de arranque lento, en donde el umbral de A es 2 MSS y el de B de 4 MSS. Muestre claramente los valores de la ventana de congestión en cada momento y en cada entidad TCP, así como el modo del control de congestión en que se encuentran. No es necesario **mostrar** los CRs (**0,6 puntos**).



e) Después de haber intercambiado varios segmentos, A se encuentra en el modo arranque lento con una ventana de congestión de 5 MSS (su umbral es de 10 MSS). En ese momento, A quiere enviar 5 segmentos a B, pero el segundo segmento se pierde la primera vez que se envía. Se dispone de un único temporizador de 10 tics, y el receptor almacena los segmentos recibidos fuera de orden. Muestre el intercambio de segmentos entre ambas entidades, la ventana de congestión en cada momento, el umbral cuando cambie y el modo de control de congestión en que se encuentran (**0,8 puntos**). Asuma que, en este intercambio de segmentos, A empieza con SN=3000 y B con SN=6000, y todos los segmentos anteriores han sido reconocidos (**0,7 puntos**)



EJERCICIO 4 (2 puntos).

Un dispositivo cliente está conectado por un cable punto a punto con un servidor HTTP. El cliente establece una conexión TCP con dicho servidor y solicita la página web “index.html”. Esta web contiene dos referencias a objetos incrustados: img1.jpg e img2.gif, del mismo servidor HTTP. La página web “index.html” se devuelve correctamente, no obstante, ambas imágenes han sido eliminadas recientemente, por lo que el servidor no las encuentra, y devuelve un error.

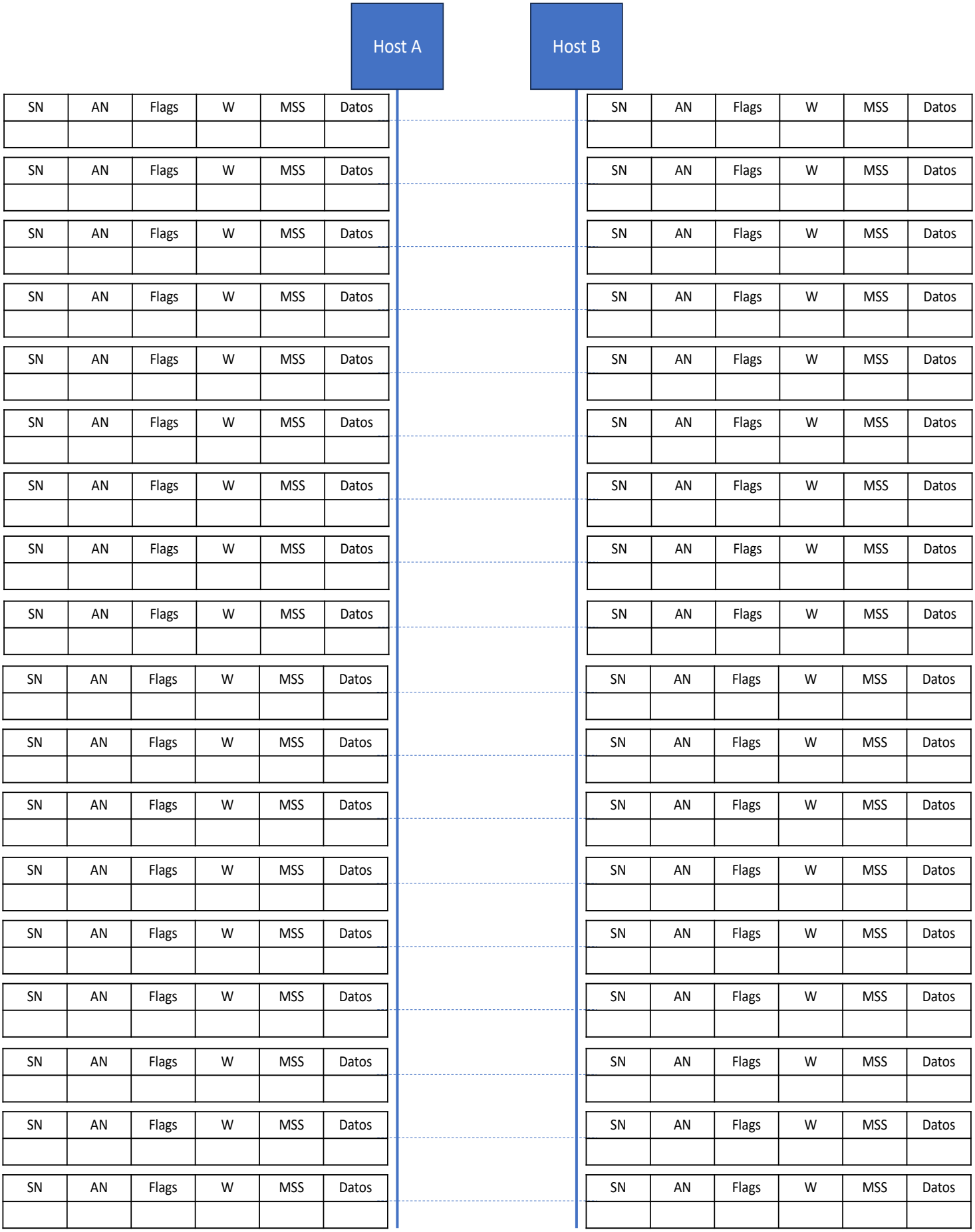
Para esta comunicación HTTP se emplea la versión **HTTP 1.1** con conexión **persistente** y **canalización**. El **tamaño** en capa de aplicación (HTTP) de cada mensaje intercambiado es el siguiente:

- Solicitudes GET: 200 octetos.
- Respuestas satisfactorias: 150 octetos + tamaño del objeto retornado.
- Respuestas erróneas: 100 octetos.
- Index.html: 150 octetos.

El cliente utiliza un tamaño de **ventana** de 600 bytes, **tamaño máximo de segmento** de 200 bytes y su **número de secuencia inicial** es 2000 (tras el establecimiento). El servidor utiliza un tamaño de **ventana** de 800 bytes, **tamaño máximo de segmento** de 100 bytes y su **número de secuencia inicial** es 5000 (tras el establecimiento).

Esta conexión implementa los mecanismos de **control de congestión** arranque lento y evitación de la congestión. El umbral es de 7 MSS. Indique todos los cambios de tamaño en la ventana de congestión.

Refleje en un **diagrama de tiempos** la comunicación TCP entre cliente y servidor, sin incluir establecimiento de conexión ni cierre. Indique, para cada segmento TCP el valor de los campos solicitados. El **tiempo de propagación** de cada segmento es de un tic, y no hay tiempos de procesamiento. Adicionalmente, cuando el segmento transporte un mensaje HTTP, es necesario **indicar el tipo de mensaje HTTP** transportado (método de la solicitud o código de estado, y el recurso web).


Host A
Host B
SN AN Flags W MSS Datos